

إدارة المشاريع

Project Management

المحاضرة الثامنة: تخطيط الزمن في المشروع – الجزء الثاني

Project Time Management – Part II

الدكتور إيهاب زوكار

- التعرف على طريقة المسار الحرج
- تطبيق مختلف طرق تقدير المدة الزمنية للأنشطة
- إجراء حسابات طريق الذها وطريق الإياب في طريقة المسار الحرج
- إجراء حسابات فترات العوم وتحديد المسار الحرج للمشروع
- التعرف على طرق ضغط الجدول الزمني للمشروع

1. طريقة المسار الحرج
2. تقدير مدة الأنشطة
3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط
4. حساب فترات العوم والمسار الحرج
5. إعادة تخطيط المشروع

1. طريقة المسار الحرج

• طريقة المسار الحرج

- Critical Path Method (CPM)
- الطريقة هي الأكثر شعبية لإنتاج الجدول الزمني للمشروع انطلاقاً من المخطط الشبكي للمشروع
- نهج حتمي أو تأكيدي لتخطيط المشروع
- تُستخدم تقديرات للمدد الزمنية للأنشطة بدقة معقولة
- موجهة بالأنشطة، حيث تُحدد تاريخ بداية ونهاية كل نشاط على حدة مما يسمح بحساب مدة المشروع وفترات عوم الأنشطة

• المسار الحرج

- أطول مسار ضمن المخطط الشبكي للمشروع
- تحدد مدة المسار الحرج المدة المتوقعة لإنجاز المشروع في ظل الظروف العادية
- تتألف طريقة CPM من الخطوات التالية
 - تقدير مدة كل نشاط
 - تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط
 - تحديد الأنشطة التي لا تمتلك أية فترة عوم (المسار الحرج)
 - إعادة التخطيط كلما دعت الضرورة

2. تقدير مدة الأنشطة

- تقدير عدد وحدات العمل اللازمة لإكمال أنشطة المشروع الفردية
 - سيشكل الأساس لوضع الجدول الزمني للمشروع
 - يجب أن يتم تقدير الأنشطة في الأحوال العادية المحيطة بالنشاط وليس الأحوال المثالية
 - وضع تقديرات واقعية ومنطقية لمدد الأنشطة
 - سيسمح لمدير المشروع من تحديد موعد دقيق للتسليم والالتزام بهذا الموعد
 - يمكن من إنشاء جدول زمني وواقعي ومفيد
 - يجب عدم تقديم وعود لا يمكن الإيفاء بها
- يتضمن
 - العدد التقديري لوحدات العمل المطلوبة لإكمال المشروع
 - الافتراضات التي وضعت عند إجراء التقدير (مثل توافر الموارد المطلوبة)
 - نطاق من التباين للتقدير المقدم (مثل، زائد أو ناقص عشرة بالمائة، أو زائد أو ناقص يومين)
 - التقدير لا يعني التخمين

2. تقدير مدة الأنشطة

الجهد والوقت المنقضي

• الجهد = المدة X الموارد

- عدد ساعات الشخص أو أيام العمل المطلوبة لإنجاز نشاط ما
- تقدير الجهد سيوفر الأساس لتقدير التكلفة وتخصيص الموارد

• الوقت المنقضي

- وقت التقويم الفعلي المطلوب للنشاط من البداية إلى النهاية
- يحدد تاريخ بداية النشاط وتاريخ نهايته

مدخلات تقدير مدة النشاط

- العوامل البيئية
- العمليات التنظيمية
- بيان نطاق المشروع
- قائمة الأنشطة
- خصائص وسمات الأنشطة
- متطلبات موارد النشاط
- تقويم أو رزنامة الموارد
- خطة إدارة المشروع

2. تقدير مدة الأنشطة

طرق تقدير مدة الأنشطة

التقدير بالتماثل
Analogous Approach

تقنية التقسيم
Modular Technique

تقنية المقارنة
Benchmark Technique

تقنية النمذجة
Modelling Technique

قاعدة بيانات التقدير
Computerized Database Estimating Technique

تقنية المعاملات
Parametric Technique

تقدير النقاط الثلاثة
Three Points Estimate

التقدير من الأسفل إلى الأعلى
Bottom-Up Estimate

التقدير بالمحاكاة
Simulation



2. تقدير مدة الأنشطة

طرق تقدير مدة الأنشطة

• طريقة النقاط الثلاثة Three-point technique

- تُعتبر المدة كمتحول عشوائي
- يمكن تحديد توزيع هذا المتحول بالاعتماد على مختلف الاحتمالات الممكنة
- **Average Time (AT):** المدة المتوقعة لتنفيذ النشاط في الأحوال العادية
- **Optimistic Time (OT):** المدة الأصغر المتوقعة لتنفيذ النشاط في الأحوال والشروط المثالية
- **Pessimistic Time (PT):** المدة الأكبر المتوقعة لتنفيذ النشاط في الأحوال والشروط السيئة
- المدة التقديرية للنشاط تُحسب بالمعادلة:

Estimated Time =

$$OT + 4 AT + PT$$

6

2. تقدير مدة الأنشطة

دقة التقديرات

- في التخطيط المبكر وعند طرح المشروع
- نقدم تقديرات أولية بدقة تتراوح بين -25% و +75%
- أثناء مرحلة تعريف المشروع ومع توفر المزيد من المعلومات وعند الموافقة على المشروع
- الموازنة بدقة في التقديرات تتراوح بين -10% و +25%
- أثناء تخطيط المشروع، وعندما نحدد بدقة الأنشطة التي تشكل المشروع ومواصفاتها
- التقديرات النهائية بدقة بين -5% و +10%
- لزيادة دقة في التقديرات
- استخدام عدة طرق في التقدير والاعتماد على مصادر مستقلة
- مقارنة التقديرات وإعادة تدورها عدة مرات

2. تقدير مدة الأنشطة

أهمية التقدير

- بذل جهد كبير في عملية التقدير هو ليس مضيعة مضيعة للوقت
- تنفيذه التقدير بأكبر قدر ممكن من الدقة وباستخدام أفضل الأساليب والطرق
- إجراء التقديرات من قبل الخبراء في هذا المجال أو من قبل العاملين المعنيين مباشرة بالمشروع
- عملية التقدير صعبة لسببين
 - إن التقدير ليس علماً دقيقاً
 - تنبؤ بالوقت والموارد والأموال اللازمة لإنجاز النشاط
- بحكم طبيعته فإن المشروع فريد من نوعه وينطوي على درجة من عدم اليقين
- تجنب وضع تقديرات على أساس مواعيد نهائية أو موازنات محددة سلفاً للمشروع

2. تقدير مدة الأنشطة

إرشادات لتقدير مدد الأنشطة

- إشراك أصحاب حزم العمل أو غيرهم ممن هم على دراية كبيرة بعمل النشاط
- الاستفادة من المعلومات التاريخية
- تحديد وحدة العمل التي سيتم استخدامها
- النظر في متطلبات الموارد والإمكانات المتاحة
- تحديد طريقة التقدير المناسبة للاستخدام
- تعديل القيود والافتراضات من عمليات التخطيط الأخرى
- التحقق من دقة التقديرات
- عند استخدام أسلوب التقدير بالنقاط الثلاثة، يجب الطلب من المقدرين تقدير الحالة الأفضل والأكثر ترجيحاً والأسوأ
- النظر في الحاجة إلى الوقت الاحتياطي لتغطية المخاطر
- تضمين قائمة الافتراضات التي تم اعتمادها عند وضع التقديرات
- تضمين نطاق من التباين لكل تقدير

3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريقة المسار الحرج Critical Path Method

- طريق الذهاب نحو الأمام Forward Pass حيث سيتم حساب الأزمنة المبكرة Earliest dates.
- طريق العودة من الخلف Backward Pass حيث سيتم حساب الأزمنة المتأخرة Latest dates.
- حساب فترات العوم والمسار الحرج

Activity	Description	Preceding Activity	Activity Time
A	Application approval	None	5
B	Construction plans	A	15
C	Traffic study	A	10
D	Service availability check	A	5
E	Staff report	B, C	15
F	Commission approval	B, C, D	10
G	Wait for construction	F	170
H	Occupancy	E, G	35

3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

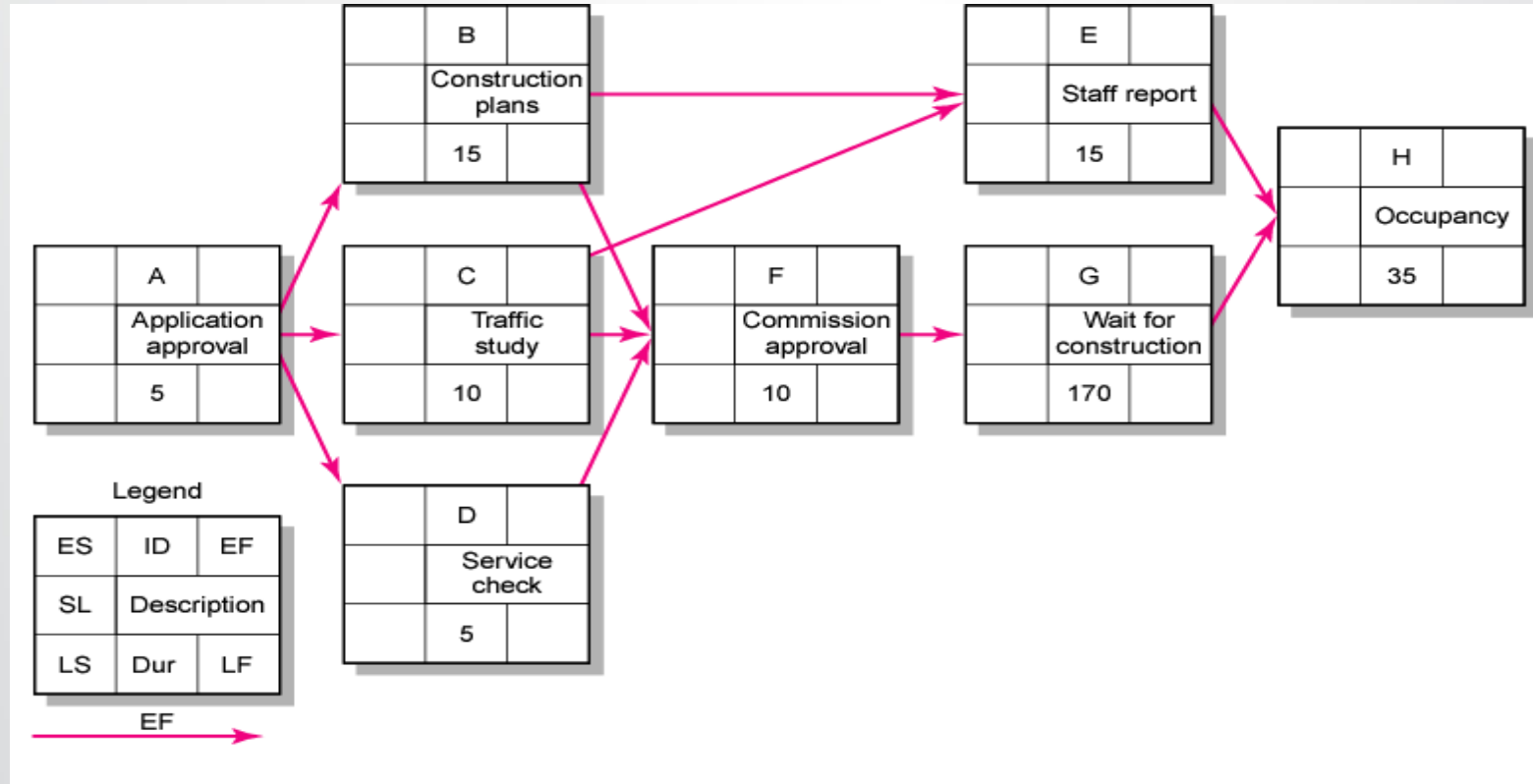
طريق الذهاب نحو الأمام

- طريق الذهاب - الأزمنة المبكرة Forward Pass—Earliest Times
- البداية المبكرة Early Start (ES): ما هو أبكر وقت يمكن أن يبدأ به النشاط؟
- النهاية المبكرة Early Finish (EF): ما هو أبكر وقت يمكن أن ينتهي عنده النشاط؟

- $ES(\text{first activity}) = 0$
- $EF(\text{activity}) = ES(\text{activity}) + \text{Dur}(\text{activity})$
- $ES(\text{activity}) = EF(\text{the lonely direct preceding activity})$
- $ES(\text{activity}) = \text{Max}\{EF(\text{the direct preceding activities})\}$
- $EF(\text{last activity}) = \text{Project Duration}$

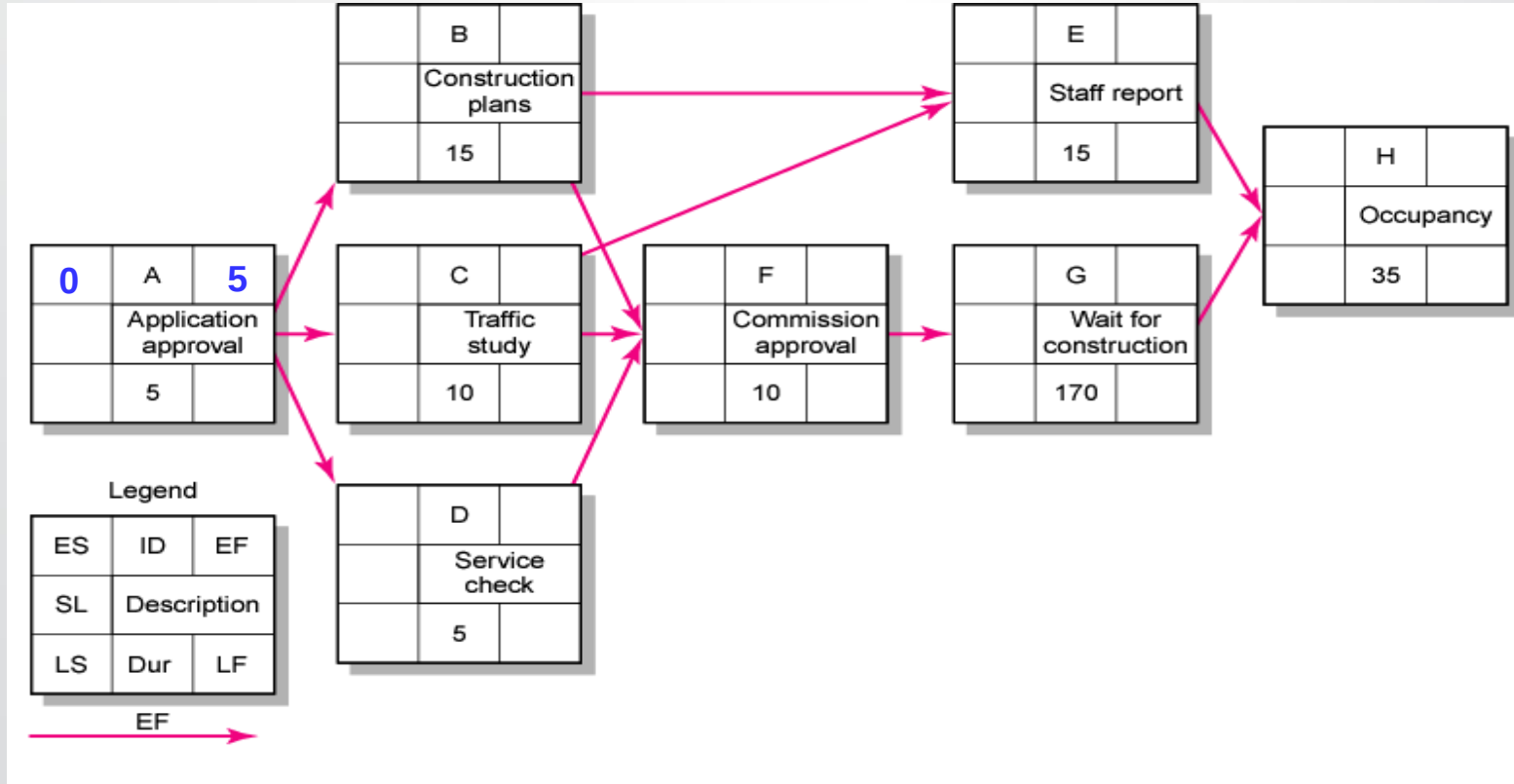
3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق الذهاب نحو الأمام



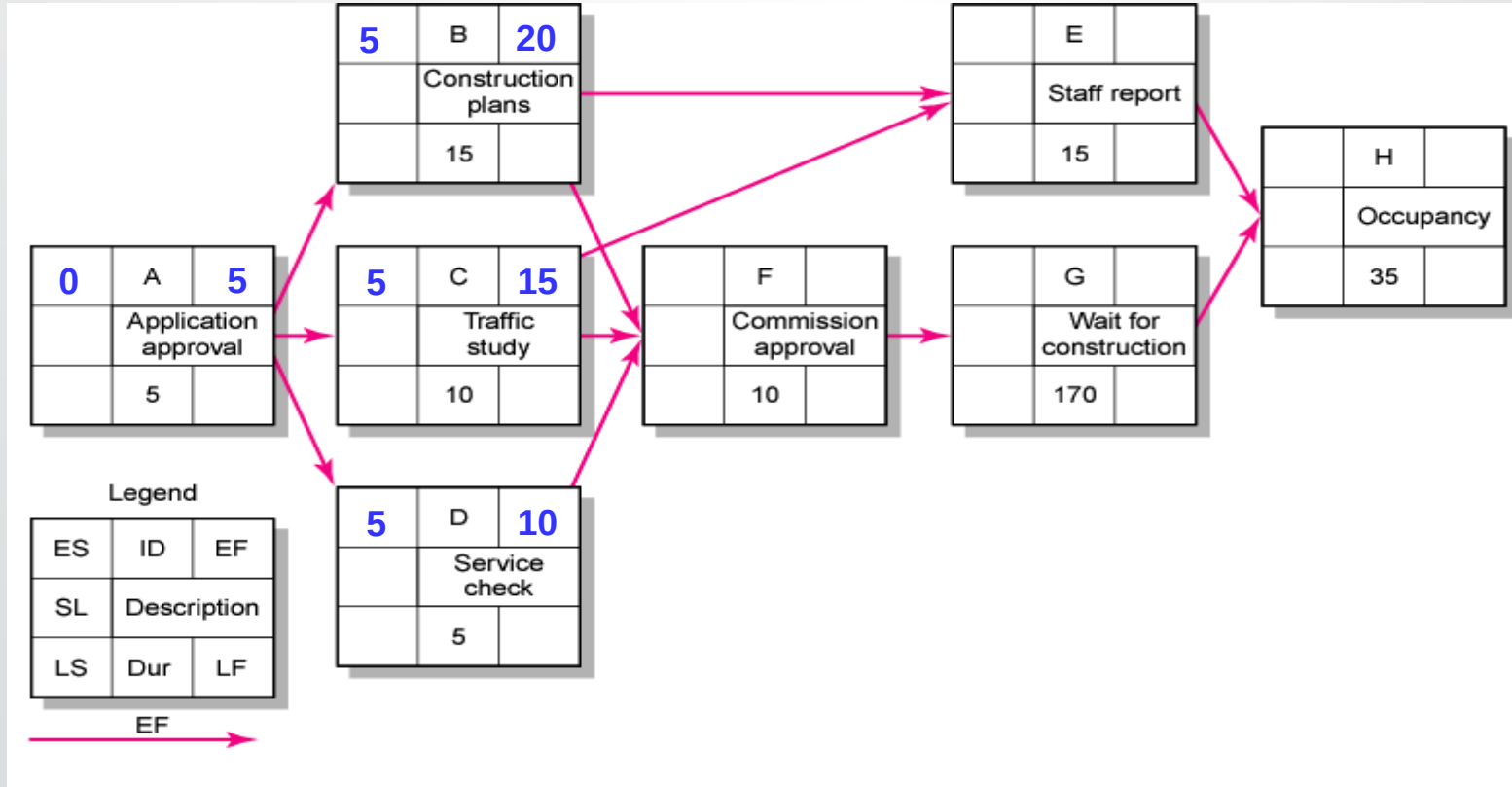
3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق الذهاب نحو الأمام



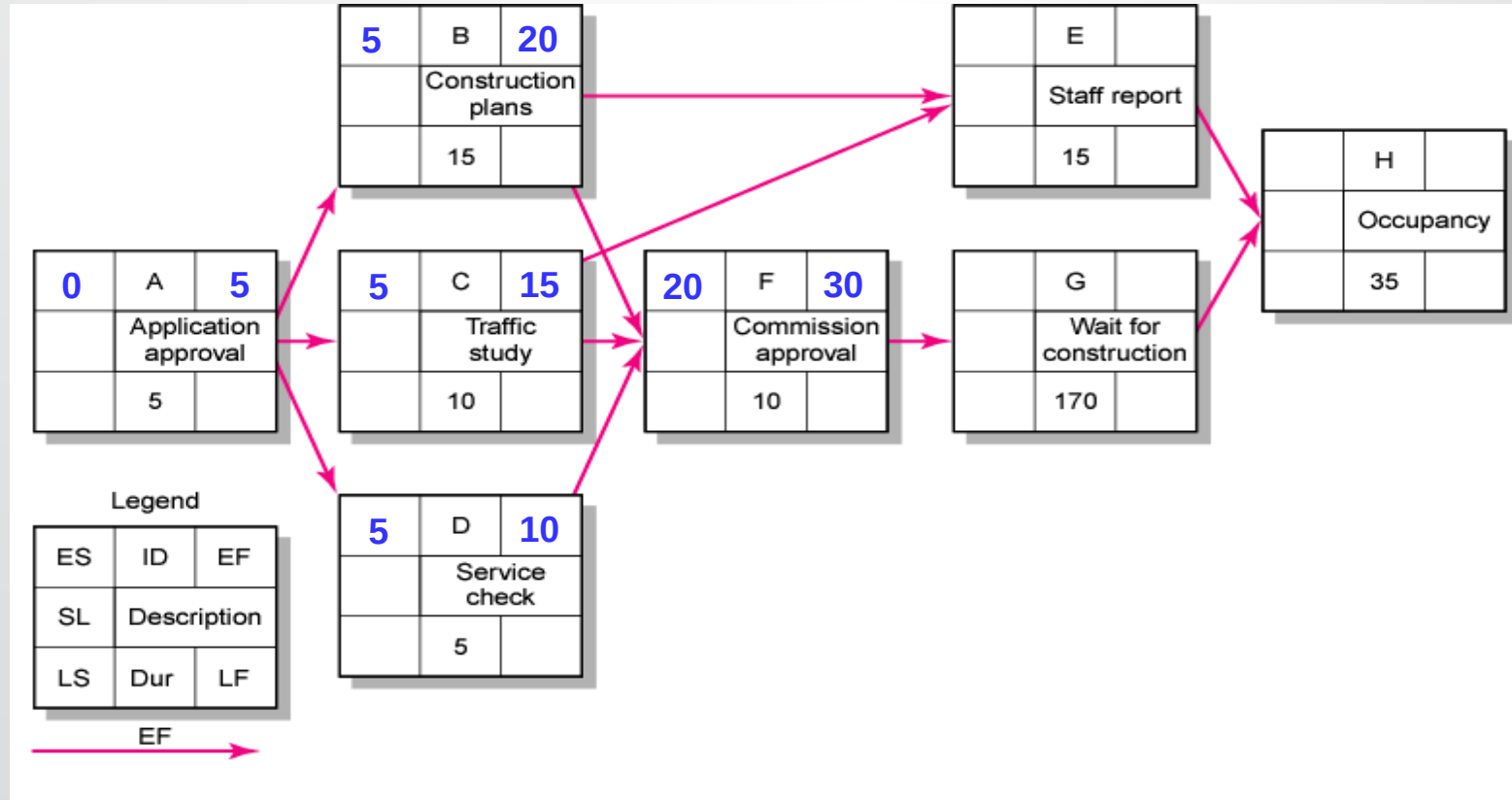
3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق الذهاب نحو الأمام



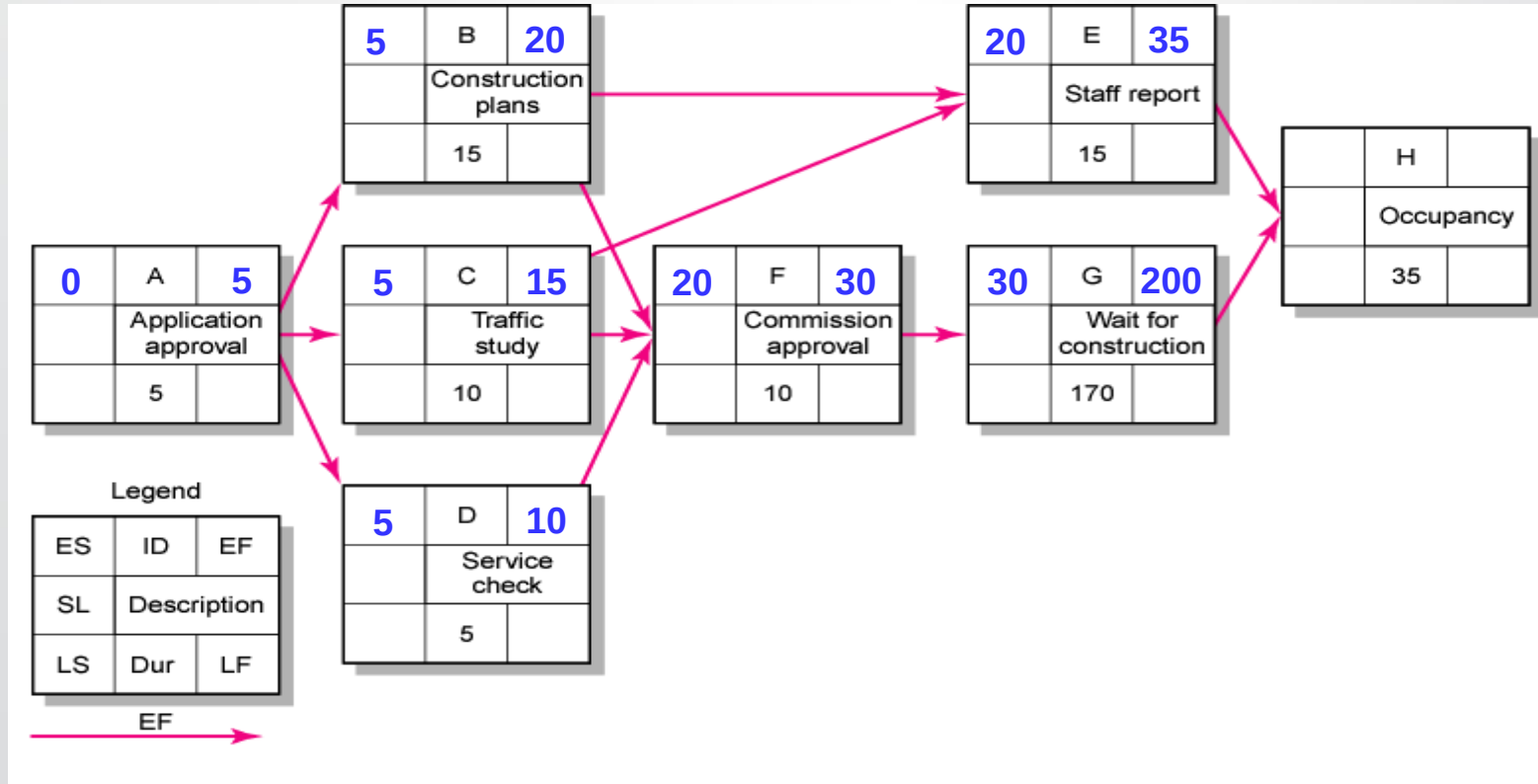
3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق الذهاب نحو الأمام



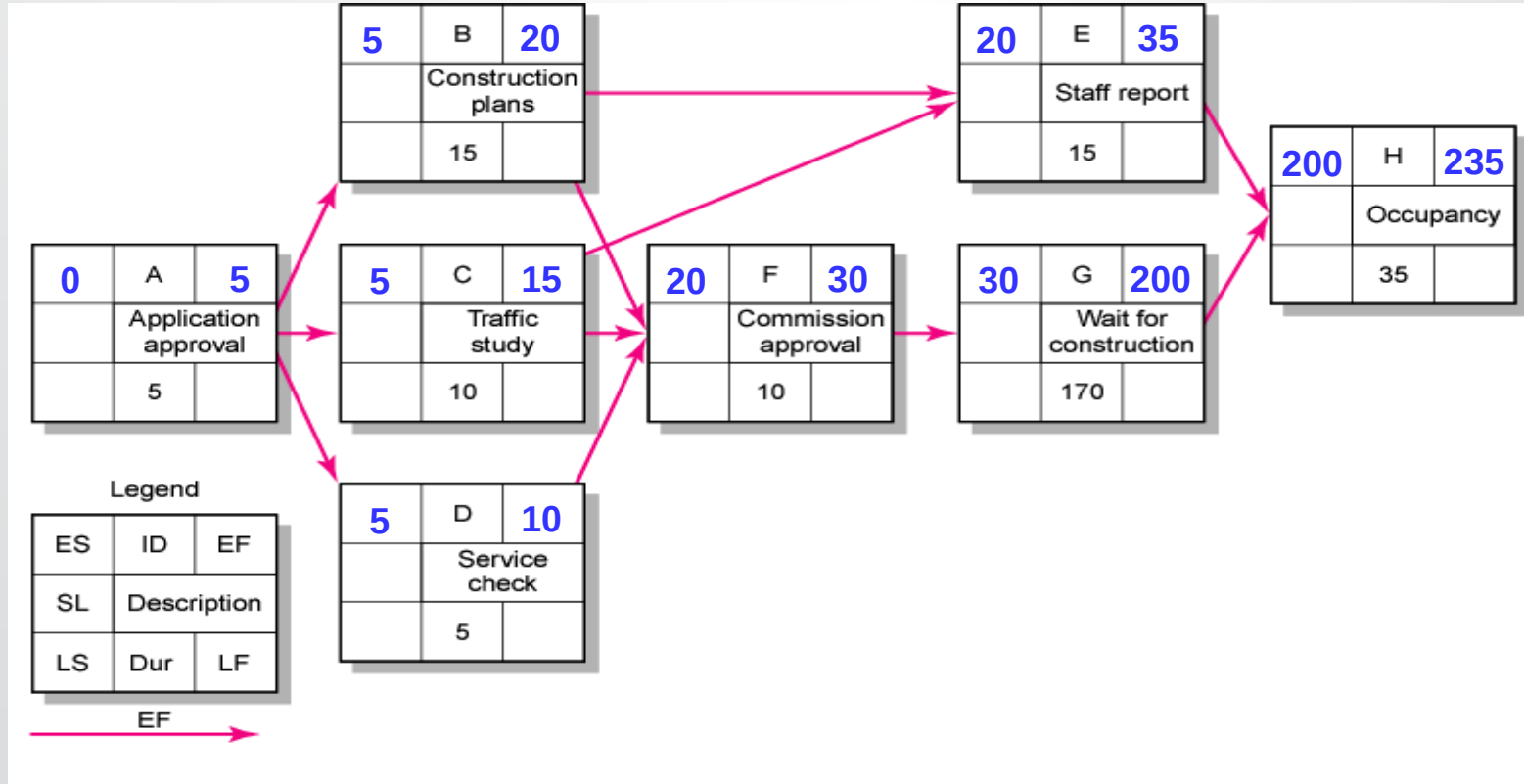
3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق الذهاب نحو الأمام



3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق الذهاب نحو الأمام



3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

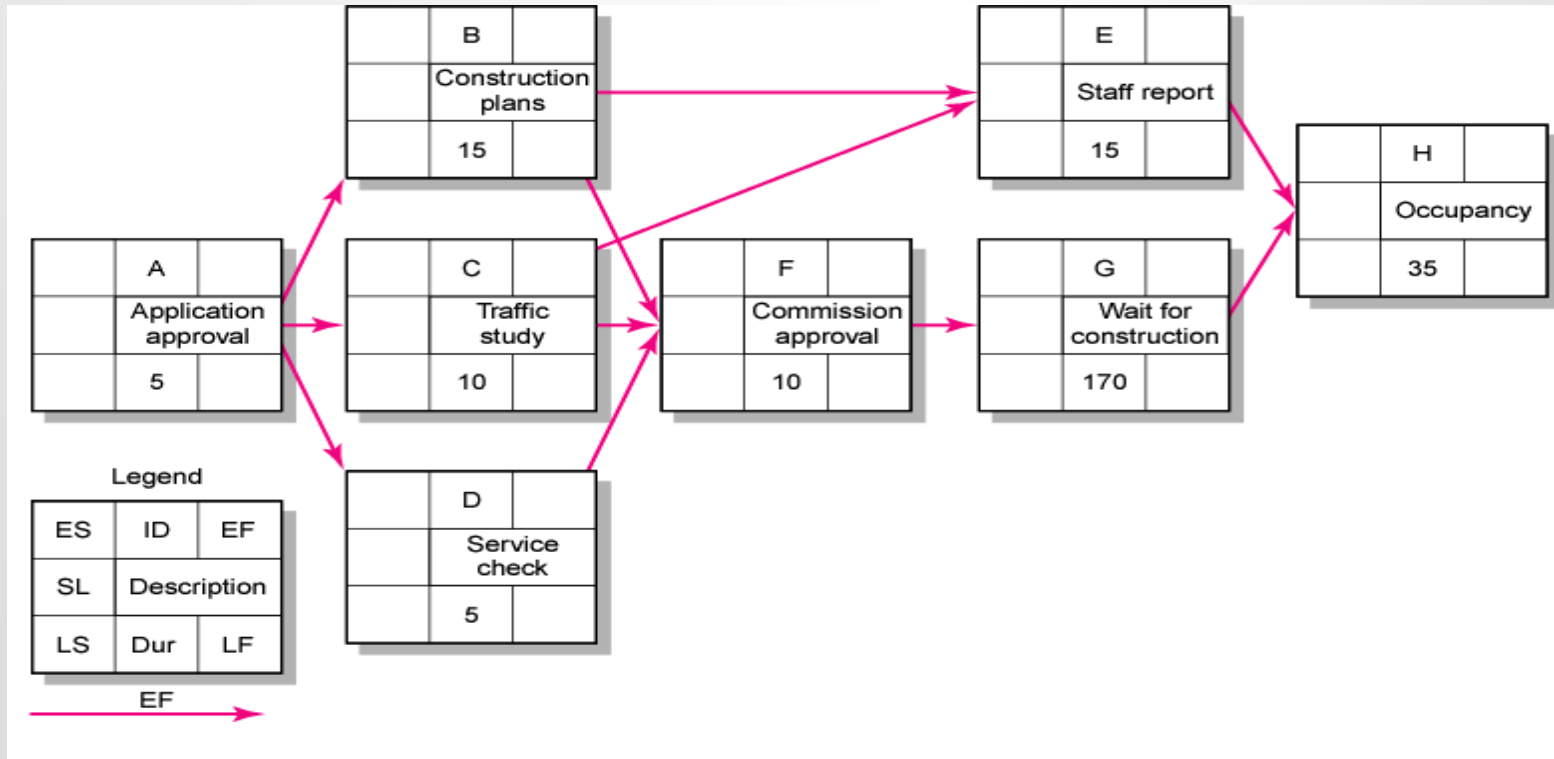
طريق العودة من الخلف

- طريق الإياب – الأزمنة المتأخرة Backward Pass—Latest Times
- البداية المتأخرة (Late Start (LS): ما هو أبعد وقت يمكن أن يبدأ به النشاط؟
- النهاية المتأخرة (Late Finish (LF): ما هو أبعد وقت يمكن أن ينتهي عنده النشاط؟

- $LF(\text{last activity}) = EF(\text{last activity}) = \text{Project duration}$
- $LS(\text{activity}) = LF(\text{activity}) - \text{Dur}(\text{activity})$
- $LF(\text{activity}) = LS(\text{the lonely direct succeeding activity})$
- $LF(\text{activity}) = \text{Min}\{LS(\text{the direct succeeding activities})\}$
- $SL(\text{activity}) = LS(\text{activity}) - ES(\text{activity})$
- $SL(\text{activity}) = LF(\text{activity}) - EF(\text{activity})$

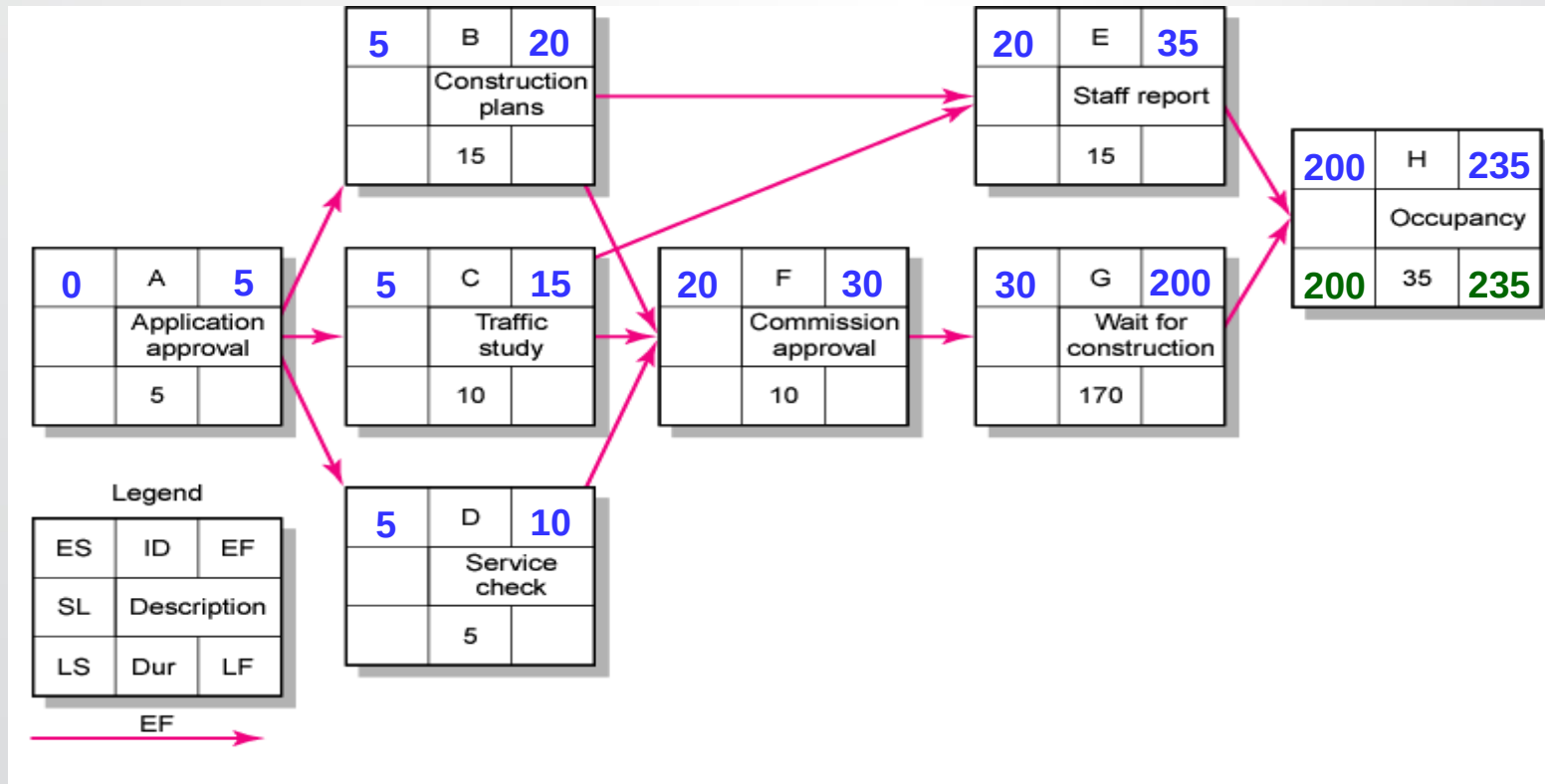
3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق العودة من الخلف



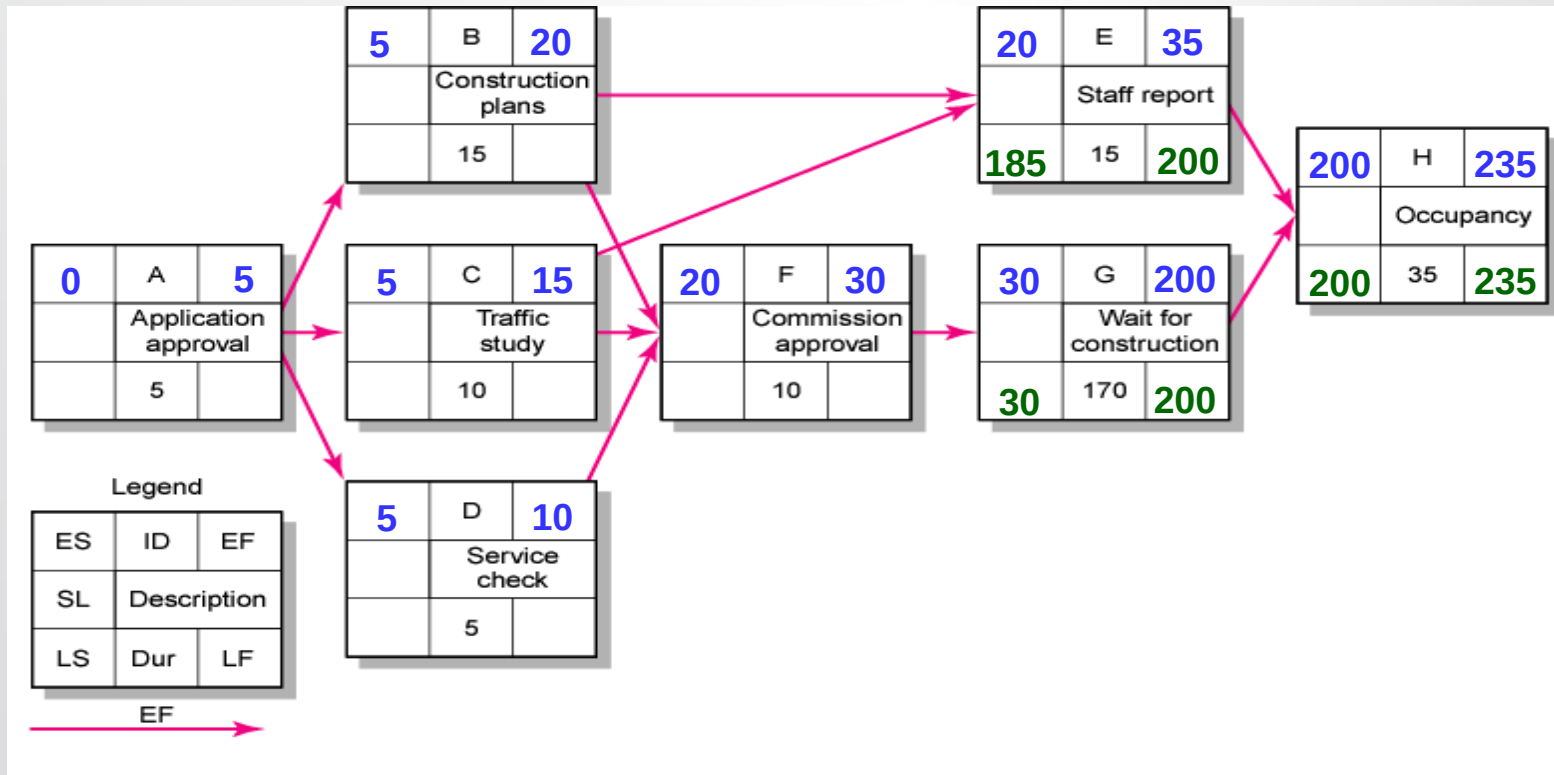
3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق العودة من الخلف



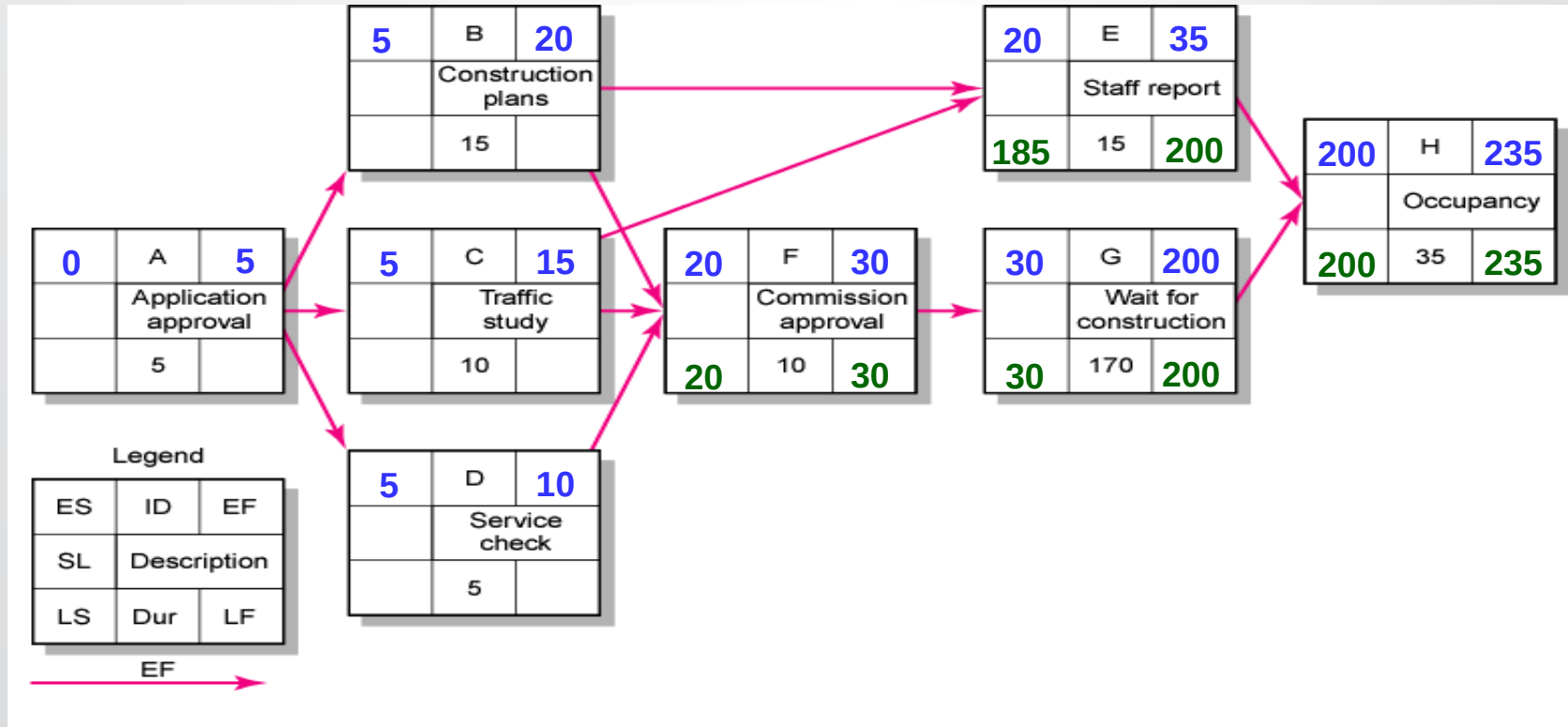
3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق العودة من الخلف



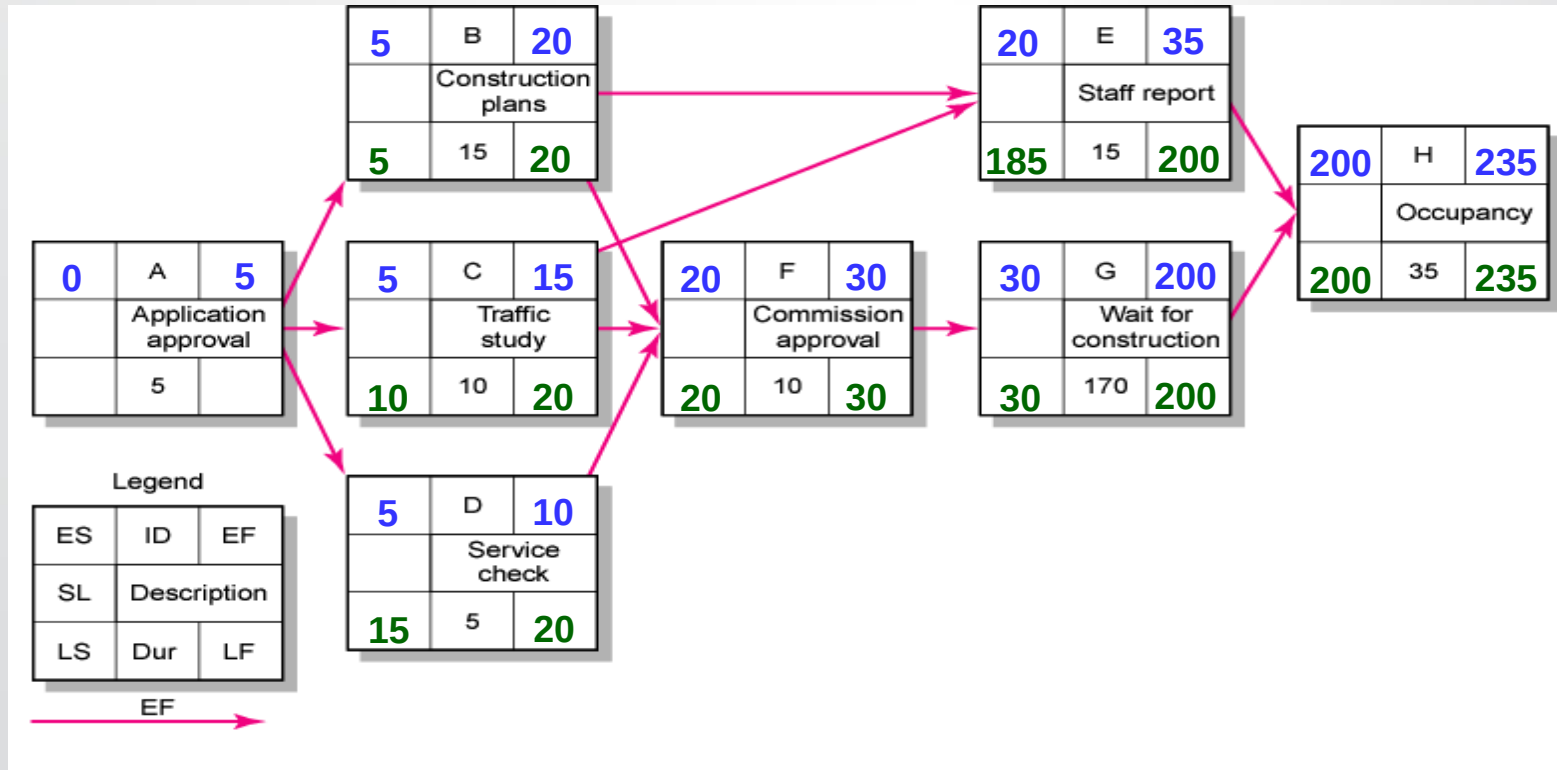
3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق العودة من الخلف



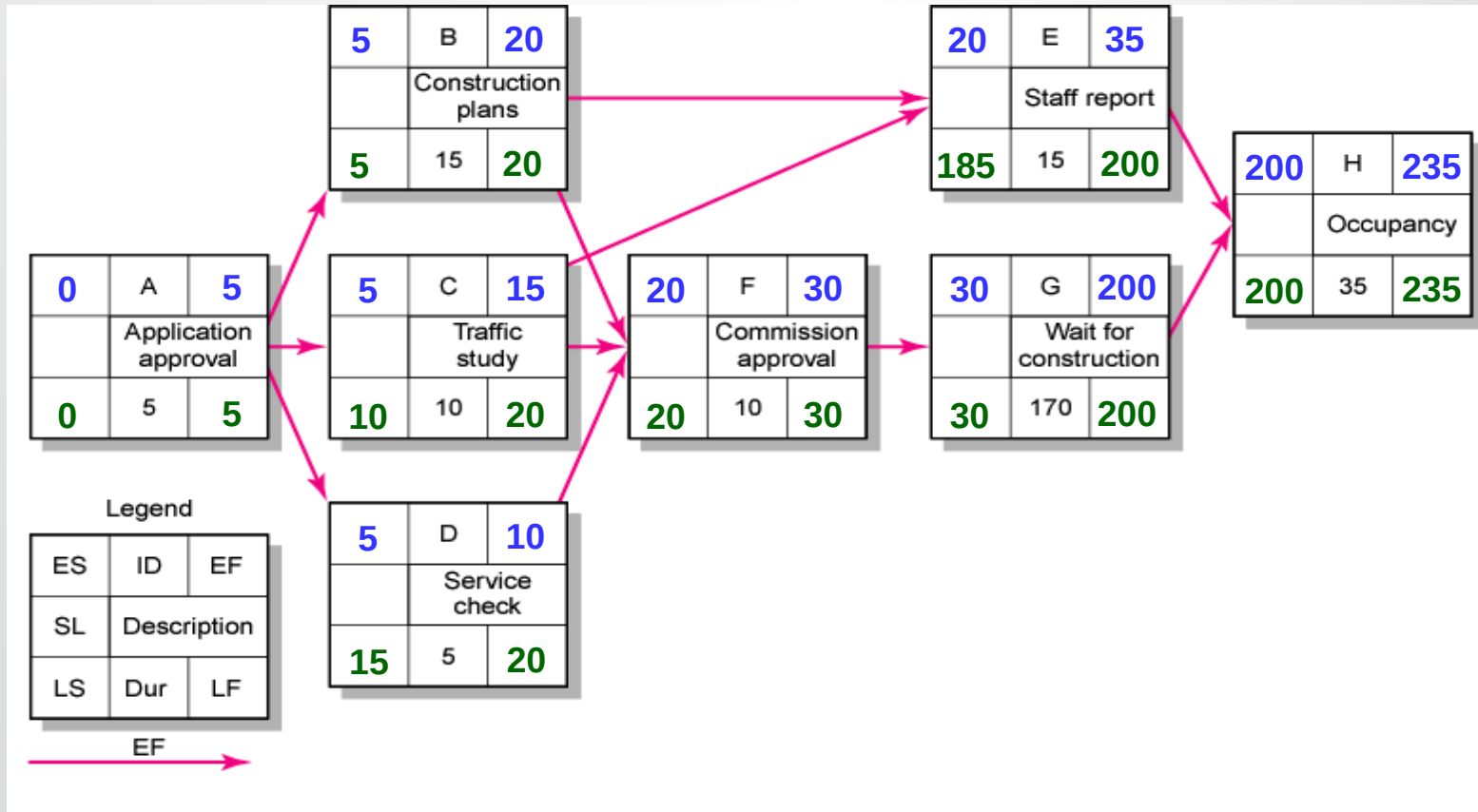
3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق العودة من الخلف



3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

طريق العودة من الخلف



4. حساب فترات العوم والمسار الحرج

حساب فترات العوم

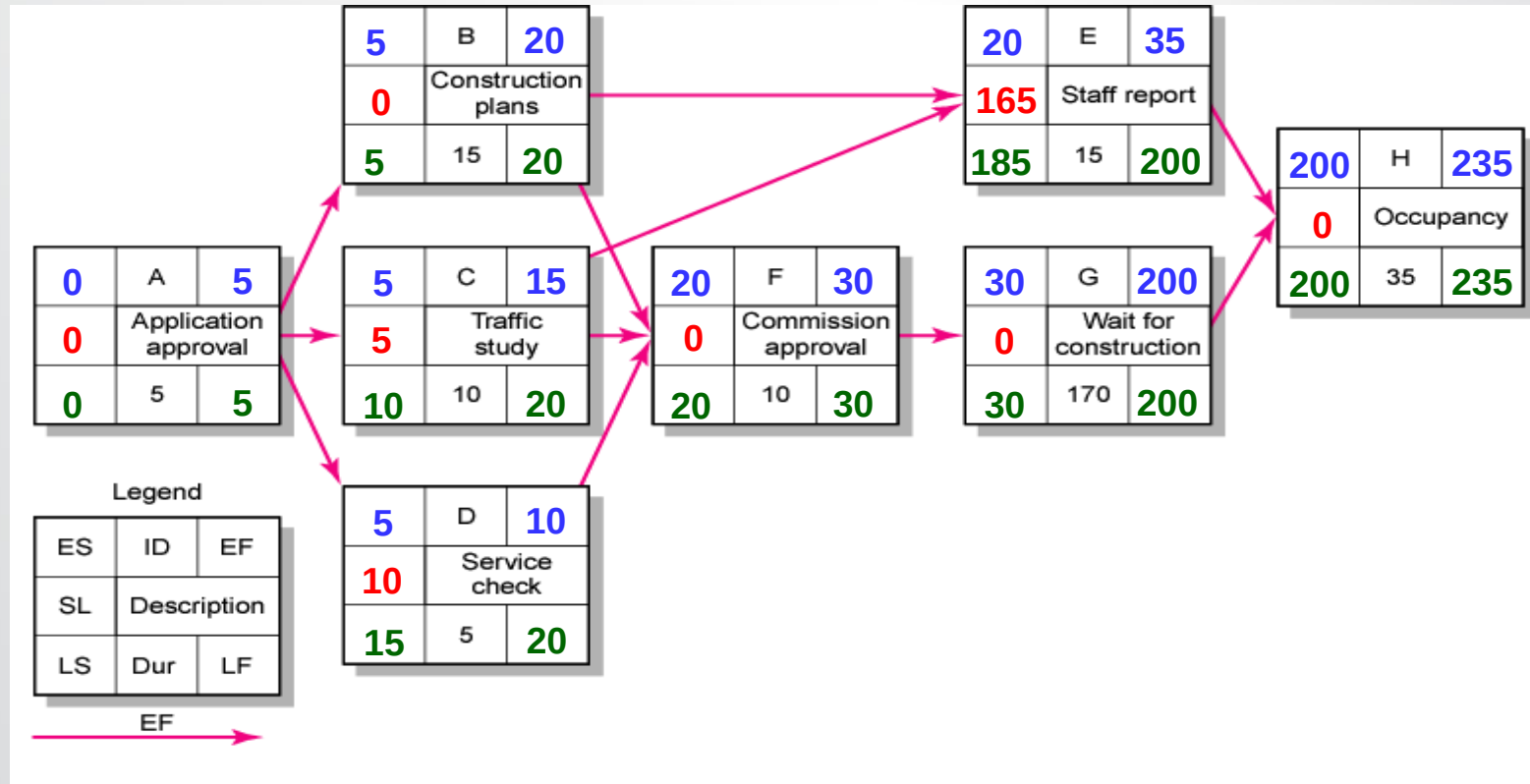
• فترة العوم Slack or Float

- مقدار الوقت الذي يمكن أن يتأخر فيه النشاط دون أن يؤخر بدء الأنشطة اللاحقة
- الفرق بين أبكر وقت يمكن أن يبدأ فيه النشاط وأبعد وقت يمكن أن يبدأ فيه النشاط دون تغيير تاريخ اكتمال المشروع

- $SL = LS - ES$
- $SL = LF - EF$

3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

حساب فترات العوم



3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

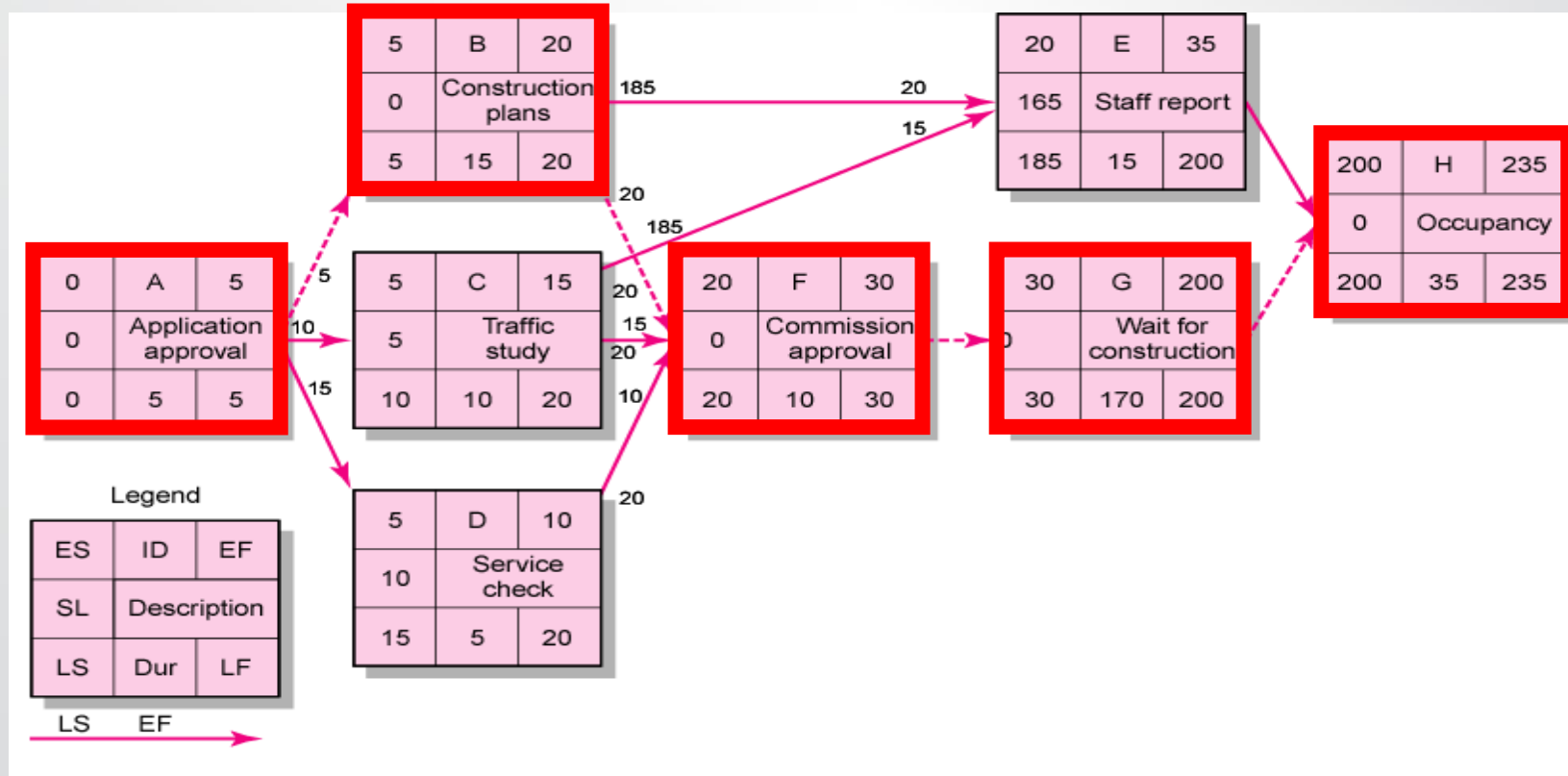
حساب المسار الحرج

• المسار الحرج Critical Path

- أطول مسار في الشبكة
- مجموعة الأنشطة الحرجة
- إذا استغرق أحد الأنشطة على المسار الحرج وقتًا أطول من المخطط له، فسوف يتأخر المشروع بكامله ما لم يتم اتخاذ إجراء تصحيحي
- في معظم المشاريع من أي حجم، هناك مسار حرج واحد فقط
- من الناحية النظرية يمكن أن يكون للمشروع مسارات حرجة متعددة
- يمكن أن يتغير المسار الحرج مع تقدم المشروع

3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

حساب المسار الحرج



3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

تمرين

• ارسم شبكة المشروع وحدد مدة المشروع والمسار الحرج

Activity	Time	Predecessor
A	5d	-
B	20d	A
C	30d	A
D	5d	A
E	80d	B, C, D
F	15d	E
G	30d	E
H	25d	E
I	20d	E
J	10d	F, G, H, I



3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

تمارين

النشاط	المدة	الأنشطة السابقة
A	5d	-
B	20d	A
C	30d	A
D	5d	A
E	80d	B, C, D
F	15d	E
G	30d	E
H	25d	E
I	20d	E
J	10d	F, G, H, I

النشاط	المدة	الأنشطة السابقة
A	8d	-
B	2d	A
C	3d	A
D	60d	A
E	60d	B
F	2d	C
G	2d	D
H	20d	E, F
I	10d	G
J	10d	H, I
K	12d	J
L	3d	K

3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

تمارين

النشاط	المدة	الأنشطة السابقة
1	6 d	-
2	3 d	1
3	5 d	1
4	5 d	2,3
5	10 d	2,3
6	3 d	4,5
7	2d	4,5
8	1 d	4,5
9	5 d	4,5
10	3 d	4,5
11	5 d	6,7

النشاط	المدة	الأنشطة السابقة
12	5 d	9,10
13	3 d	8,12
14	2 d	8,12
15	3 d	8,12
16	10 d	8,12
17	1 d	13
18	1 d	14
19	1 d	15
20	1 d	16
21	1 d	11,17,18,19,20
22	1 d	21

3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

تمارين

النشاط	المدة	الأنشطة السابقة بعلاقة Finish-to-Start	Finish-to-Start Lag	علاقات أسبقية أخرى	Lag
A	5	-	0	-	0
B	10	A	0	-	0
C	15	A	0	Start-Finish C to D	20
D	5	B	5	Start-Start D to E	5
E	20	B	0	-	0
F	15	D	0	-	0
G	10	C	10	Finish-Finish G to F	10
H	20	F	0	-	0

3. تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

تمارين

النشاط	المدة	الأنشطة السابقة بعلاقة Finish-to-Start	Finish-to-Start Lag	علاقات أسبقية أخرى	Lag
A	2	-	0	-	0
B	4	A	0	-	0
C	6	A	0	Finish-Finish C to F	7
D	8	A	0	-	0
E	18	B	0	Finish-Finish E to G	9
		C	10		
F	2	D	0	-	0
G	5	F	0	Start-Start G to H	10
H	5	-	0	-	0
I	14	E	0	Finish-Finish I to J	5
J	15	G, H	0	-	0

5. إعادة تخطيط المشروع

ضغط الجدول الزمني

- تقصير الجدول الزمني للمشروع دون التأثير على نطاق المشروع
- يمكن أن يتسبب تعديل المواعيد النهائية في حدوث أزمة إنتاج
- لا يتوفر وقت كثير للقيام بالكثير من العمل
- غالباً ما تكون جودة المنتج واحدة من أولى الضحايا
- ضغط الجدول الزمني يخفف من الاختناقات دون التضحية بالخطة الزمنية الإجمالية
- طريقتان لضغط الجدول الزمني
 - التتبع السريع fast-tracking
 - تحطيم الجدول الزمني crashing

5. إعادة تخطيط المشروع

ضغط الجدول الزمني

• التتبع السريع Fast Tracking

- عملية ضغط إجمالي مدة المشروع من خلال تنفيذ بعض الأنشطة في وقت واحد والتي كانت مقررة في الأصل بشكل تسلسلي
- تحديد علاقات FS التي يمكن تنفيذها بالتوازي أو كعلاقات FF أو SF أو SS أو بإضافة فترات تسبق زمني lead بين الأنشطة
- قد يستلزم النظر في شبكة المشروع لمعرفة ما إذا كان يمكن إلغاء بعض علاقات التبعية التفضيلية
- عادة لا يتم تكبد أي تكاليف إضافية
- يمكن أن يؤدي التتبع السريع إلى زيادة المخاطر وإعادة العمل

5. إعادة تخطيط المشروع

ضغط الجدول الزمني

• التتبع السريع Fast Tracking

- مثال: في مشروع حديث، تقوم الجهة الراعية بالضغط لتقديم منتج جديد إلى السوق بسرعة. تقرر إجراء تتبع سريع لبعض الأنشطة من خلال وضع علاقة تسبيق زمني lead بين تطوير المنتج وكتابة دليل المستخدم. يتم اختصار المدة الإجمالية للنشطين، لأن كتابة الدليل يمكن أن تبدأ قبل اكتمال تطوير المنتج، وبالتالي يتم تقصير مدة المشروع

Develop Product

Normal

Write Manual

Develop Product

Fast-tracked

Write Manual

5. إعادة تخطيط المشروع

ضغط الجدول الزمني

- تحطم الجدول الزمني **Crashing**
- ضغط الجدول الزمني من خلال المفاضلة بين الزمن والكلفة في الأنشطة التي تعمل وفق مفهوم الجهد
 - للحصول على أكبر قدر من ضغط الجدول الزمني بأقل تكلفة إضافية
- يتضمن التحطيم عادةً تخصيص المزيد من الموارد للأنشطة على المسار الحرج في محاولة لتقصير مدتها وبالتالي زيادة تكاليف المشروع
- لتحطم الجدول الزمني، نقوم بتحليل ما يلي
 - تقدير المدة والكلفة في الظروف العادية (قبل التحطيم)
 - تقدير المدة والكلفة تحت شرط التحطيم
 - تكلفة ضغط الجدول الزمني بوحدة واحدة:
 - (تكلفة التحطيم - التكلفة العادية) / (الوقت العادي - وقت التحطيم)

5. إعادة تخطيط المشروع

ضغط الجدول الزمني

• تحطم الجدول الزمني Crashing

- مثال: بصفتك مدير لمشروع، يُطلب منك ضغط الجدول الزمني لتسليم التصميم. هناك 11 نشاطاً، خمسة منها على المسار الحرج
- باستخدام المعادلة (تكلفة التحطيم - التكلفة العادية) / (الوقت العادي - وقت التحطيم)، يمكن حساب تكاليف التحطيم لكل أسبوع لكل نشاط من الأنشطة الخمسة لتحديد الأنشطة التي ستوفر أكبر تخفيض للوقت بأقل تكلفة إضافية كما هو مبين في الجدول التالي
- النشاطان D هو أفضل خيار للبدء بالتحطيم حيث يحقق ربحاً صافياً قدره ثلاثة أسابيع بتكلفة تبلغ 500 دولار لكل أسبوع
- الترتيب الذي يجب أن تتحطم به الأنشطة به هو D ثم C ثم E ثم A ثم B
- إجمالي عدد الأسابيع التي يمكن تقصيرها من المشروع إذا كانت جميع الأنشطة المحطمة على المسار الحرج هو 11 (45 - 34)
- إجمالي التكلفة الإضافية إذا تحطمت جميع الأنشطة على المسار الحرج هو 23000 دولار (71,000 - 48000 دولار)

5. إعادة تخطيط المشروع

ضغط الجدول الزمني

• تحطم الجدول الزمني Crashing

	Normal Time (wk)	Crash Time (wk)	Normal Cost (\$)	Crash Cost (\$)	Crash Cost/Wk (\$)
A	10	8	15,000	23,000	4,000
B	12	11	10,000	14,500	4,500
C	8	6	5,000	8,000	1,500
D	6	3	6,000	7,500	500
E	9	6	12,000	18,000	2,000
Totals	45	34	48,000	71,000	12,500

5. إعادة تخطيط المشروع

ضغط الجدول الزمني

• تحطم الجدول الزمني Crashing

• تكلفة التحطيم

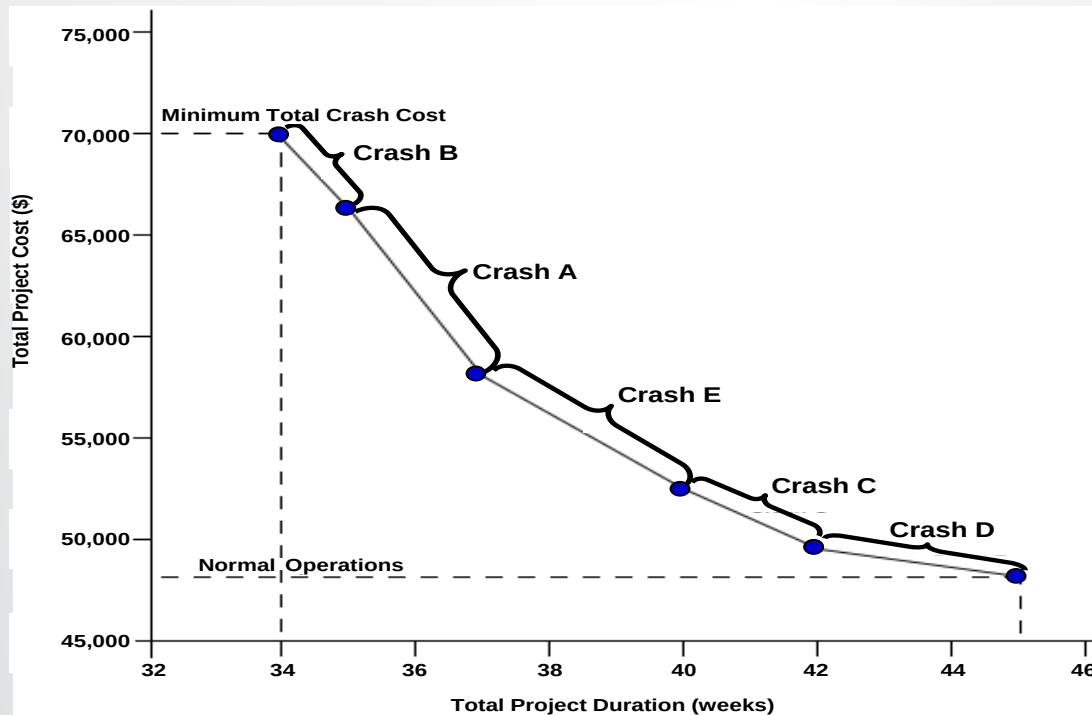
- قد يؤدي التحطيم إلى زيادة المخاطر وإعادة العمل.
- يحتاج فريق المشروع إلى تحديد النقطة التي يصبح من غير العملي فيها تحطيم الجدول أكثر من ذلك.
- رسم مخطط التحطيم
 - يمكن رسم تكاليف التحطيم بيانياً
 - يتم رسم الأنشطة من اليمين إلى اليسار، بدءاً من النشاط الذي يملك أقل تكلفة تعطل أسبوعياً
 - الأنشطة ذات المنحدرات الأكثر انبساطاً هي الأنشطة التي تنطوي على وفورات زمنية أكبر للتكلفة المرتبطة بها

5. إعادة تخطيط المشروع

ضغط الجدول الزمني

• تحطم الجدول الزمني Crashing

• رسم مخطط التحطيم





إدارة المشاريع

Project Management

نهاية المحاضرة الثامنة: تخطيط الزمن في المشروع – الجزء الثاني

Project Time Management – Part II

الدكتور إيهاب زوكار